2022.좋은수업실천연구2차교수학습과정안(수학,명태홍)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

【2022. 좋은수업 실천연구 수업공개(2차)】

수학과 교수 학습 과정안

단원(차시)

6. 덧셈과 뺄셈 (3/11)

성취기준

[2수01-06]두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

학습주제

다양한 방법으로 뺄셈하기

일 시

2022. 11. 8.(화), 5교시(13:00~13:40)

장 소

개별 학생 식별 정보 삭제

반올림 교실1

대 상

개별 학생 식별 정보 삭제

2학년 2반 익명

수 업 자

명태홍

수업자

연 구

교 감

교 장

동백초등학교

수학과 교수·학습 과정안

1

단원명: 6. 덧셈과 뺄셈 (6/11)

2

단원의 개관

저 학년 학생들은 일상생활의 다양한 상황에서 수의 의미를 알게 되고, 여러 상황에서 알고자 하는 대상들의 수를 다양한 방법으로 세거나 수를 모으고 가르는 다양한 경험을 통해 수의 구조와 관계를 점차 알게 된다.

이 단원에서는 앞에서 배운 한 자리 수 범위에서의 덧셈과 뺄셈, 받아올림이 없는 두 자리 수의 덧셈과 받아내림이 없는 두 자리 수의 뺄셈, 세 수의 덧셈과 뺄셈을 바탕으로 10을 이용한 수의 합성과 분해를 다룬 후 덧셈과 뺄셈에서 가장 중요한 받아올림이 있는 (몇)+(몇)=(십몇)과 받아내림이 있는 (십몇)-(몇)=(몇)을 중심으로 덧셈과 뺄셈 상황을 인식하고 적절한 연산을 선택하고 모형이나 바둑돌, 수판 등과 같은 다양한 모델을 사용하여 수의 분해와 합성, 수 계열이나 수 관계, 교환법칙을 이용한 방법 등 여러 가지 전략으로 덧셈과 뺄셈을 하면서 (몇)+(몇)=(십몇)과 (십몇)-(몇)=(몇)을 익힌다. 이는 더 큰 수의 덧셈과 뺄셈의 형식화에 기초가 된다. 또한 교구들을 사용하여 여러 가지 덧셈과 뺄셈 방법을 생각해 보고 계산하는 것은 창의성과 관련된다.

본 차시에서는 뺄셈을 다양한 방법으로 해결해 보도록 주변의 도구들을 적절히 활용하는 기회를 많이 제공하며 자신에게 가장 효율적인 방법을 찾아갈 수 있도록 한다. 또한 수학 도구를 선택하고 활용하는 과정을 통해 자연스럽게 의사소통 능력도 함께 길러지도록 한다.

3

단원 학습 계열

선수 학습

본 학습

후속 학습

두 자리 수의 범위에서 받아
올림이 없는 덧셈과 받아내
림이 없는 뺄셈하기
(1-2-2. 덧셈과 뺄셈(1))
세 수의 덧셈과 뺄셈 하기
(1-2-4. 덧셈과 뺄셈(2))
⇒
10을 이용한 수의 합성과 분해
덧셈 상황을 인식하고 다양한 방법으 로 덧셈하기
(몇) + (몇) = (십몇)의 표를 만들고 이를 이용하여 덧셈하기
뺄셈 상황을 인식하고 다양한 방법으 로 뺄셈하기
(십몇) - (몇) = (몇)의 표를 만들고 이를 이용하여 뺄셈하기
⇒
두 자리 수의 범위에서 받아올 림이 있는 덧셈과 받아내림이 있는 뺄셈 하기
덧셈과 뺄셈의 관계 이해하기 (2-1-3. 덧셈과 뺄셈)

4

단원 목표

10을 이용한 모으기와 가르기를 할 수 있다.

덧셈 상황을 인식하고 여러 가지 방법으로 (몇)+(몇)=(십몇)을 계산할 수 있다.

(몇)+(몇)=(십몇)을 표로 만들고 이를 이용하여 덧셈을 할 수 있다.

뺄셈 상황을 인식하고 여러 가지 방법으로 (십몇)-(몇)=(몇)을 계산할 수 있다.

(십몇)-(몇)=(몇)을 표로 만들고 이를 이용하여 뺄셈을 할 수 있다.

5

본시 교수·학습 계획

가. 본시 수업의 뱡향

바둑알을 이용한 구체적 조작활동과 그림그리기, 수직선에서 나타내기 활동을 통해 합이 10이 넘는 두 수의 계산 방법을 스스로 발견하게 한다.

더해서 10이 넘는 두 수의 합을 구할 때에 앞의 수를 가르는 경우와 뒤의 수를 가르는 경우를 인위적으로 나누어 설명하지 않고, 편한 방법을 학생 스스로 선택하게 한다.

어떤 위치에 있는 수를 가르는 것이 편하다고 하기보다는 작은 수를 가르는 것이 큰 수를 가르는 것보다 편함을 느껴 상황에 따라 앞의 수를 가를 수도 있으며 뒤의 수를 가를 수도 있음을 감각적으로 이해하게 한다.

나. 교수 학습 과정안

일시

2022. 11. 8.(화), 13:00~13:40

대상

개별 학생 식별 정보 삭제

2학년 3반 익명

수업자

명태홍

단원

6. 덧셈과 뺄셈(3)

차시

3/11

교과서

126~127

학습주제

다양한 방법으로 뺄셈하기

수업형태

개별화교육

성취기준

[2수01-06]

두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

학습목표

다양한 방법으로 (십몇)-(몇)=(몇)을 계산할 수 있다.

학습자료

숫자 카드, 바둑알, 활동지

교과

역량

자기관리

역량

지식정보 처리 역량

창의적사고

역량

심미적 감성 역량

의사소통

역량

공동체역량

인성

요소

정직

절제

예

소통

책임

협동

배려

효

존중

○

○

○

○

○

○

학습단계

(시간)

학습

요소

교수 · 학습 활동

자료 • 및 유의점 •

도입

(7′)

탐구수행 준비

학습 문제 확인하기

■ 10 만들어 더하기

· 5에서 9까지의 숫자 카드 두 장을 뽑아 바둑알로 놓고, 숫자 카드 두 장의 차를 먼저 구한 사람이 이기는 놀이를 해 봅시 다.

· 숫자 카드 한 장을 뽑아 볼까요?

- 숫자 카드 ‘8’을 뽑는다.

· 책상 위에 흰 바둑알 8개를 놓으세요. 이번에는 선생님이 숫자 카드를 뽑아 볼게요. ‘7’을 뽑았어요. 책상 위에 검은 바둑알 7 개를 놓으세요. 모두 몇 개일까요?

- 15개요.

· 빠르네요. 어떻게 그렇게 빨리 셀 수 있었나요?

- 흰 바둑알이 8개이니까 8개에 검은 바둑알 2개를 합하면 10개 가 되고, 검은 바둑알 5개가 남으니까 15가 됩니다.

· 네, 흰 바둑알을 먼저 10으로 만들고, 남은 검은 바둑알과 합 해서 세었네요! 이렇게 세니 금방 셀 수 있네요. 이것을 덧셈 식으로 만들 수 있나요?

- 8+7=15입니다.

■ 학습 문제 확인하기

·이번 시간에는 더하면 10이 되는 두 수를 이용해서 더하기를 해 봅시다.

다양한 방법으로 (몇)+(몇)=(십몇)의 계산을 해 봅시다.

• 숫자 카드, 바둑알

• 학생의 생각을 존중하며 다양하게 의견을 말하게 한다.

전개

(28')

원리탐구

문제해결

적용

■ <활동 1> 그리면서 더해보자!

· 이번에는 바둑알 없이, 활동지에 그려 가면서 더하기를 해 봅시 다. 선생님이 숫자 카드 두 장을 뽑아서 보여주면 활동지에 동 그라미와 세모를 그려서 10을 만든 다음 더하기를 합니다. (숫자 카드 2장을 뽑는다.) 7과 8이 나왔습니다. 어떻게 그리면 좋을까 요?

- 동그라미 7개를 그리고 세모를 3개 더 그려서 윗줄을 10을 만 들고, 밑에 나머지 세모 5개를 더 그립니다.

· 덧셈식으로 써 봅시다.

- 7+8=15입니다.

■ <활동 2> 10까지 깡충깡충

· (칠판에 덧셈 문제 5+6을 제시) 5+6을 수직선에서 어떻게 해결 하면 좋을지 생각해 봅시다.

· 10을 좋아하는 깡충이를 알고 있나요? 우리 깡충이와 함께 5+6을 수직선에서 풀어 봅시다. 깡충이와 함께 10까지 먼저 한 번에 깡충 뛰고, 남은 수만큼 깡충 뛰어가면 쉽게 풀 수 있어요.

- 그러면 5에서 깡충이가 좋아하는 10까지 먼저 깡충 뛰어가고, 남은 1만큼 깡충 뛰면 되겠네요.

· 10을 좋아하는 깡충이와 함께 수직선에서 10까지 먼저 깡충 뛰고 남은 수만큼 또 깡충 뛰어서 덧셈 문제를 해결해 봅시다.

■ <활동 3> 앞을 가를까? 뒤를 가를까?

· (칠판에 3+8 제시) 앞의 수를 가르거나 뒤의 수를 갈라서 10 을 만들어 3+8을 풀어 봅시다. 그리고 덧셈식으로 타나내어 봅시다.

- 3+8에서 10을 만들기 위해서 3에서 7을 먼저 더하고 남은 1 을 더 더해서 11이 되었습니다.

· 다른 방법도 있습니까?

- 3+8에서 3에서 10까지 7씩이나 깡총 뛰는 것이 힘들어서 3을 1과 2로 가르기 한 다음에 8에 2를 더하고 남은 1만큼 가서 11이 되었습니다.

· 3+8에서 3을 가를 수도 있고, 8을 가를 수도 있네요. 두 방법 모두 계산 결과를 같았나요?

- 네, 같습니다.

· 두 수를 더할 때, 앞의 수를 갈라도 되고, 뒤의 수를 갈라도 되는군요. 그러면 지금부터 나눠주는 문제들을 앞의 수를 갈라 서 더해보고, 뒤의 수를 갈라서도 더해본 후에 두 방법을 비교 해 봅시다.

· 앞의 수를 가르는 것이 편한지, 뒤의 수를 가르는 것이 편한지 고민하여 스스로 좋은 방법을 선택해 보고 그 이유를 말해 봅 시다.

• 숫자 카드,

활동지1

• 학생 스스로 하지 못할 경우 도움을 주고, 다시 한 번 스스로 해 볼 수 있는 기회를 제공한다.

• 활동지2

• 활동지3

• 어떤 위치에 있는 수를 가르는 것이 편하다고 하기보다는 작은 수를 가르는 것이 큰 수를 가르는 것보다 편함을 느껴 상황에 따라 앞의 수를 가를 수도 있으며 뒤의 수를 가를 수도 있음을 감각적으로 이해하게 한다.

정리

(5')

성찰

및

평가
차시 예고
■ 덧셈식 문제 풀기
· 3+9, 8+3을 계산해 봅시다.
- 학생이 선택한 방법으로 문제를 푼다.
■ 차시 예고하기
· 다음 시간에는 (몇)+(몇)=(십몇)을 표로 만들고 이를 이용하여
덧셈을 하겠습니다.
• 학습한 내용을 떠올리며 문제를 풀 수 있도록 한다.
다. 칠판 활용 계획
단원: 6. 덧셈과 뺄셈
♣ 공부할 문제
다양한 방법으로 더하기를 해 봅시다.
【활동1】 그리면서 더해보자!
【활동2】 10까지 깡충깡충
【활동3】 앞을 가를까? 뒤를 가를까?
라. 평가 계획
평가내용
다양한 방법으로 덧셈을 할 수 있다.
평가시기
수업 중
평가방법
관찰 평가
평가기준
잘함
한 자리 수의 덧셈의 원리를 알고 다양한 방법으로 덧셈을 할 수 있다.
보통
한 자리 수의 덧셈의 원리를 알고 1~2가지 방법으로 덧셈을 할 수 있다.
노력
바람
한 자리 수의 덧셈의 원리를 이해하지 못하여 다양한 방법으로 덧셈을 하는데 어려움을 보인다.